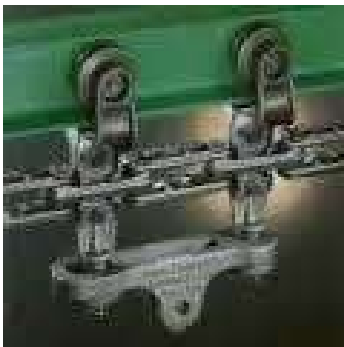


MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTA

TRABAJO PRACTICO N° 4

TRANSPORTADORES AEREOS A CADENA PARA PRODUCCION EN LINEA

Tipo Power y Power & Free



Introducción

El movimiento de materiales (piezas, conjuntos o equipos) a través del uso de transportadores aéreos a cadena (Overhead Conveyors) resulta muy apropiado en la mayoría de las ocasiones, no sólo por las bajas exigencias y costos de mantenimiento de los mismos, sino por su practicidad y flexibilidad tanto en ocasiones de transporte como de almacenaje, siendo éstas, operaciones sólo reservadas a muy pocos equipos.

También adquieren suma valía tanto por su simple y efectivo diseño como por la aptitud que ofrecen para ser instalados en sectores y alturas de emplazamiento verdaderamente no recomendables para otros equipamientos o tareas, situación que además posibilita, en muchas ocasiones, lograr el tan buscado aprovechamiento espacial de los edificios industriales.

Estos transportadores pueden conformarse con diferentes tipos de cadenas (LIVIANAS o PESADAS), en función de las exigencias particulares a dar a los mismos como ser, entre otras, la longitud del transporte, el peso y cantidad de las cargas a movilizar (lo que determinará la fuerza de tiro máxima del transportador).

A su vez, existen dos diferentes tipos de diseño (o sistemas) de transportadores aéreos a cadena. El utilizado para operaciones únicamente de transporte (llamados comúnmente POWER) y el utilizado para operaciones de transporte y almacenaje temporario (llamados POWER & FREE).

Ambos transportadores pueden encontrarse en el mercado contruidos con diversos tipos de cadenas (tal como se indicara en un párrafo anterior), posibilitando esto minimizar al máximo las inversiones en equipamiento.

En todo transportador existe lo que se llama longitud útil y viene dada por la distancia recorrida desde el punto de carga de la pieza hasta el punto de descarga de la misma. En tanto y por analogía, se llama longitud no útil del transportador a la recorrida por los portapiezas vacíos sin la carga. Lógicamente la suma de ambas longitudes da como resultado la longitud total del transportador.

Para la correcta selección de estos equipos de transporte resulta de fundamental importancia, entre otros, conocer los valores geométricos de la pieza a transportar así como el peso y la cantidad de cargas a movilizar, datos a partir de los cuales se podrá materializar el cálculo del esfuerzo de tiro de la cadena, valor con el cual se podrá definir correctamente al equipo necesario.

Vale aclarar que en los transportadores POWER & FREE, los troleys empujan a las cargas; mientras que en los sistemas POWER, la carga pende del trolley. Sin embargo, los cálculos que se requieren para la definición de la cadena a utilizar en cada caso son de gran similitud.

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es que el alumno logre alcanzar un nivel de conocimientos de base que le posibiliten realizar adecuadamente las determinaciones y cálculos requeridos para la selección de ambos tipos de transportadores, más allá del peso de la pieza a transportar o la longitud y traza requerida para el transporte. Debe alcanzar la mejor solución posible técnica y económicamente hablando.

Metodología a utilizar en la resolución de los casos

Primeramente, leer y comprender la necesidad a cubrir. Luego, decidir el tipo de transportador y dimensión del mismo. Es importante hacer un gráfico de apoyo que plasme la configuración de los elementos y verifique la decisión tomada.

Realizar los cálculos correspondientes para obtener la capacidad de tiro requerida o la carga máxima de transporte según corresponda.

Siempre se deberán respetar los valores prefijados respecto a los coeficientes de seguridad o sobrecarga dados en el enunciado.

Enunciados

P.4.1

Dado el transportador aéreo del tipo Power de las siguientes características:

P.4.1		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L - Longitud del Transportador	[Pies]	800	840	600	820	720	820	740	760	640	660
LU - Longitud Útil del Transportador	[Pies]	640	700	480	660	620	720	600	580	520	540
PCA - Paso de la Cadena Armada	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PC - Paso de la Carga	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
H - Desnivel máximo del transportador	[Pies]	14,0	12,0	16,0	12,5	13,0	10,0	16,5	11,5	10,5	13,5
Cs - Coef. de seguridad a considerar para el sistema		1,25	1,3	1,6	1,15	1,3	1,5	1,4	1,75	1,55	1,25
Qc - Peso unit. de la carga a transportar	[LB]	122	150	142	135	128	175	125	140	155	130
Qpc - Peso unit. del dispositivo porta cargas	[LB]	26	33	35	33	32	35	25	23	28	32

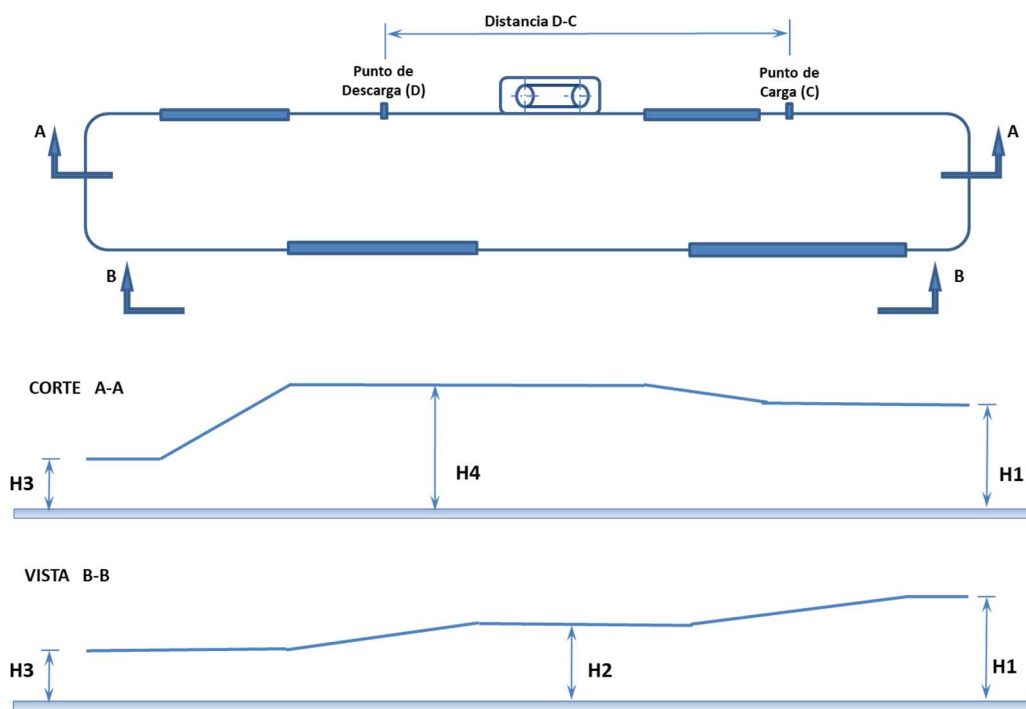
Cadena		X348	X458	X678
Fuerza de tiro Max.	[LB]	1.500	2.500	4.500
Peso de la Cadena	[LB/Pie]	2,2	3,2	6,7
Peso del Trolley	[LB]	4,5	7,1	10,3
Coef. de fricción		3,0%	2,5%	2,0%
Peso de las barras de carga (load-bar)	[LB]	4,5	7,1	10,3
Capacidad de carga unitaria para el trolley	[LB]	200	400	600

SE PIDE DETERMINAR: Cuál de las cadenas: X348, X458 o X678 cumple con los requisitos del problema. Se deberá justificar el resultado mediante el cálculo respectivo para cada una de las cadenas propuestas en los datos adjuntos.

P.4.2

El transportador aéreo de cadenas del esquema adjunto ha sido diseñado para transportar carcasas de medidores industriales de gas, en el proceso de pintura de las mismas. Las piezas (carcasas) serán transportadas unitariamente en dispositivos porta piezas cuyas dimensiones son de: 6" de ancho; 30" de longitud y 20" de altura:

P.4.2		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transportador Aéreo Tipo Power de Cadena		X458	X678	X458	X678	X458	X678	X458	X678	X458	X678
L - Longitud del Transportador	[Pies]	600	620	560	480	520	440	520	460	560	460
DC - Dist. entre puntos de descarga y carga (rectificado)	[Pies]	120	160	120	80	100	80	120	100	120	160
PCA - Paso de la Cadena Armada	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PC - Paso de la Carga	[Pies]	4	4	8	8	4	8	8	4	8	4
H1	[Pies]	17,0	16,0	21,5	19,0	18,0	22,0	21,0	20,5	22,5	19,5
H2	[Pies]	11,5	10,0	15,0	11,5	12,5	14,0	13,0	12,0	19,0	13,0
H3	[Pies]	8,0	6,5	8,5	7,0	10,0	8,5	7,5	7,5	9,0	8,0
H4	[Pies]	18,0	17,5	24,0	22,5	20,5	25,0	24,0	22,0	25,5	24,5
Qc - Peso unit. de la carga a transportar	[LB]	340	530	380	490	365	500	390	460	330	520
Qpc - Peso unit. del dispositivo porta cargas	[LB]	70	110	50	120	55	120	65	205	110	95



Las cadenas tienen las siguientes características:

Cadena		X458	X678
Fuerza de tiro Max.	[LB]	2.500	4.500
Peso de la Cadena	[LB/Pie]	3,2	6,7
Peso del Trolley	[LB]	7,1	10,3
Coef. de fricción		2,5%	2,0%
Peso de las barras de carga (load-bar)	[LB]	7,1	10,3
Capacidad de carga unitaria para el trolley	[LB]	400	600

SE PIDE DETERMINAR: Si el transportador cumple con los requisitos del problema. Determinar también el peso máximo de pieza que puede transportarse en el equipo, así como el correspondiente aumento absoluto y porcentual de la carga que puede transportarse.

P.4.3

Una fábrica de motores pretende diseñar un sistema de transporte aéreo con cadena de 3" de paso, para el cual, **SE PIDE DETERMINAR:**

A. Si dicha cadena (de 3" de paso), satisface las necesidades del transportador para que el mismo trabaje correctamente en función de los datos dados en la tabla anexa.

B. De resultar positivo el punto anterior, determinar el porcentaje de aumento de la carga a transportar que permitiría dicho equipamiento.

De no resultar apto el sistema con cadena de 3" de paso, se pide:

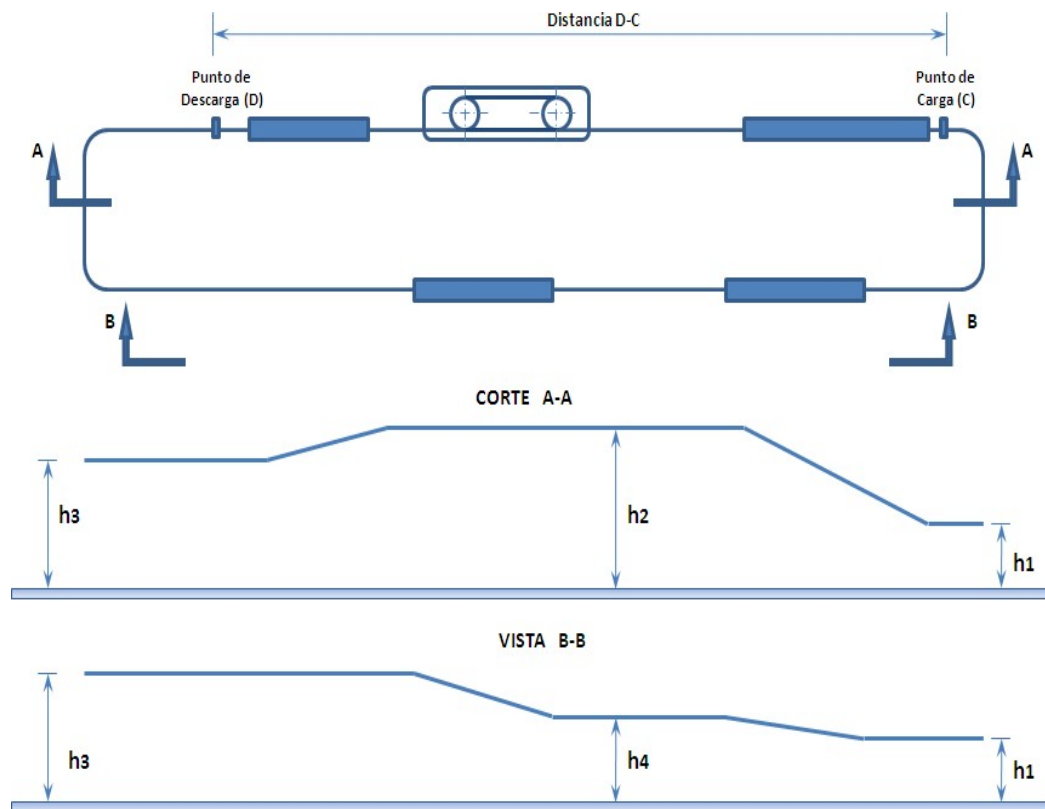
C. Determinar qué cadena da solución al problema planteado, justificándolo mediante la respectiva memoria de cálculo.

Para el sistema seleccionado, se pide:

D. Determinar la velocidad de funcionamiento que debe tener el transportador para garantizar el traslado de la totalidad de las piezas correspondientes a la capacidad de producción mensual.

E. Indicar presupuesto del transportador, considerando únicamente la inversión necesaria para adquirir sus componentes.

P.4.3		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L - Longitud del Transportador	[Pies]	520	520	480	600	480	560	480	440	520	600
DC - Dist. entre puntos de descarga y carga (rectificado)	[Pies]	120	160	120	160	80	160	80	120	80	200
PCA - Paso de la Cadena Armada	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PC - Paso de la Carga	[Pies]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
H1	[Pies]	8,5	6,0	6,5	7,5	7,0	8,0	6,5	7,0	8,5	8,0
H2	[Pies]	22,5	23,0	24,5	22,0	23,0	23,5	23,0	24,0	24,5	23,5
H3	[Pies]	17,0	15,5	18,5	19,0	18,0	17,5	18,0	17,0	19,5	18,0
H4	[Pies]	12,0	13,0	11,0	12,5	11,5	13,0	10,5	11,5	12,0	13,0
CS - Coeficiente de seguridad sobre tiro de cadena		25%	20%	22%	15%	22%	18%	20%	22%	25%	20%
Qc - Peso unit. de la carga a transportar	[LB]	210	205	190	205	200	195	190	200	210	215
Qpc - Peso unit. del dispositivo porta cargas	[LB]	55	40	50	45	50	45	40	45	50	55
Cantidad de unidades a transportar	miles	17	16	17	16	15	17	15	14	16	14



Las cadenas tienen las siguientes características:

Cadena		X348	X458	X678
Fuerza de tiro Max.	[LB]	1.500	2.500	4.500
Peso de la Cadena	[LB/Pie]	2,2	3,2	6,7
Peso del Trolley	[LB]	4,5	7,1	10,3
Coef. de fricción		3,0%	2,5%	2,0%
Peso de las barras de carga (load-bar)	[LB]	4,5	7,1	10,3
Capacidad de carga unitaria para el trolley	[LB]	200	400	600